7.4.2 நேர்மறைப் பின்னூட்டத்தை பயன்படுத்துதல் (Using positive feedback)

ஒரு பெருக்கி பின்னூட்டமின்றிச் செயல்படுவதை திறந்த சுற்று (Open loop) செயல்பாடு எனலாம். அதுவே பின்னூட்டத்துடன் (நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை) செயல்படுமானால் அதை மூடிய சுற்று (closed loop) செயல்பாடு என்கிறோம். பொதுவாக எதிர்மறைப் பின்னூட்டத்தை பயன்படுத்தும் போது அதிக பட்டையகலம், குறைந்த இரைச்சல் மற்றும் குலைவு போன்ற நன்மைகளைப் பெறலாம். எனினும் அலையாக்கி சுற்றைப் பொருத்த வரை நேர்மறைப் பின்னூட்ட முறையைப் பயன்படுத்துவதால் பெருக்கியின் இலாபம் (Gain) அதிகமாகின்றது. கூடுதல் விளைவாக குறைந்த பட்டையகலமும், அதிக குலைவும் ஏற்படுகின்றன. இருந்த போதிலும் அலையாக்கி உருவாக்கும் சைன் அலைகளின் வடிவம் எந்த பாதிப்பும் அடைவதில்லை.

அலையாக்கிகளில் நேர்மறைப் பின்னூட்டம் பயன்படுத்தும் போது அதன் வீச்சு நிலையாக இருக்க வேண்டும். எனவே அதன் முடிய சுற்று இலாபம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். வேறுவிதமாக கூறினால் சுற்றில் எற்படும் இலாபமானது (பெருக்கியினால் வழங்கப்பட்டது), அச்சுற்றில் எற்படும் இழப்பிற்கு (பின்னூட்ட சுற்றின் காரணமாக) சரியாக பொருந்த வேண்டும். இவ்வாறு வெளியீட்டு சமிக்ஞையின் வீச்சு அதிகரிக்காமலும், குறையாமலும் படம் 7.5 யில் உள்ளபடி இருக்க வேண்டும்.

இதனை அடைய பர்க்காசன் நிபந்தனை (Barkhausen Criteria) பயன்படுத்த வேண்டும் இது கீழ்க்கண்டவாறு தரப்படுகின்றது.

$$|A\beta| = 1$$

A = பெருக்கியின் இலாபம் (Amplifier gain)

β = பின்னூட்டதின் இடமாற்ற செயல்பாடு (transfer function of feedback)

7.4.3 அலைவுக்கான நிபந்தனை (Condition for Oscillation)

பெருக்கியின் மின்னழுத்த இலாபமும், பின்னூட்ட பாதையில் ஏற்படும் இழப்பும் சமமாக இருக்கும் போது நேர்மறைப் பின்னூட்டம் ஒரே அதிர்வெண்ணில் நிகழும். உதாரணமாக வெளியீட்டு சமிக்ஞையின் ஒரு பகுதி (1/30) பின்னூட்டமாக உள்ளீட்டிற்கு ஒரே கட்டத்தில் தரும்போது, பெருக்கியின் லாபமானது 30 மடங்கு அதிகமாகி அலைவுகளை உருவாக்கும்.

அலையாக்கியின் முக்கிய நிபந்தனைகள்

1. அலைவுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் நடைபெற வேண்டும்.
2. அலைவுகளின் வீச்சு எப்போதும் நிலையானதாக இருக்க வேண்டும்.

பல்வேறு அலையாக்கி வடிவமைப்பு முறைகள் பயன்பாட்டில் உள்ள போதிலும், மேற்கண்ட நிபந்தனைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே அமைகின்றன. சில வடிவமைப்பு குறிப்பிட்ட அலைவடித்தையும், அதிர்வெண் பட்டையையும் உருவாக்குகின்றன. வடிவமைப்பு எவ்வாறு இருப்பினும் சமிக்ஞைக்குத் தேவையான நிலையான வீச்சு மற்றும் அதிர்வெண் பெறக் கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

செயல்முறை 1: நேர்மறைப் பின்னூட்டம் ஒரு அதிர்வெண்ணில் மட்டுமே நிகழும், அதாவது தேவையான அலைவுகளின் அதிர்வெண் என்பதை உறுதி செய்யவும். இதனை அடைய தேவையான அதிர்வெண்ணிற்கு உரிய சமிக்ஞையைப் பின்னூட்டமாகத் தர வேண்டும் அல்லது பின்னூட்ட சமிக்ஞை ஒரே கட்டத்தில் (in phase) தரப்படுகின்றது என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

செயல்முறை2: அலைவுகளுக்கு (oscillation) போதுமான பெருக்கம் தேவைப்படும் அதிர்வெண்ணில், மிகவும் குறுகிய பட்டையகலம் உள்ள பெருக்கியில் நடைபெறுவதை உறுதி செய்யவும்.

செயல்முறை 3: இரண்டு தொகுப்பு (set) மின்னழுத்த அளவுகளுக்கு இடையே வெளியீட்டை மாற்ற, ஒரு பெருக்கியை சாவி (Switch) முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும். குறிப்பிட்ட கால தாமதத்துடன் பெருக்கியை இயக்க மற்றும் நிறுத்த செய்து, உருவாக்கும் சமிக்ஞையின் கால நேரத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும். செயல்முறை 1 மற்றும் 2 சைன் அலையாக்கியிலும், செயல்முறை 3 சதுர அலையாக்கியிலும் பயன்படுகின்றன.

7.4.4 நிலையான வீச்சு (Constant Amplitude)

படம் 7.4 யில் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு அலையாக்கியில் ஒரு பெருக்கிச்சுற்று, நேர்மறைப் பின்னூட்டச் சுற்று மற்றும் அலைவுகளின் அதிர்வெண்ணைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் உள்ளன. ஒரு LC இசைவு சுற்று, RF சைன் அலையாக்கியில் உருவாகும் அலைவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது போல எதிர்மறைப் பின்னூட்டச் சுற்று சமிக்ஞைகளின் வீச்சை நிலைப்படுத்துகின்றது.

நிலைப்புத் தன்மை இல்லாவிடில் சமிக்ஞைகளின் வீச்சு சிறிது சிறிதாக குறைந்து தணியும் அலைவுகளாக (damped oscillation) மாறிவிடும். மாறாகப் படம் 7.5ல் காட்டியுள்ளவாறு வீச்சு சிறிது சிறிதாக உயர்ந்து மாறுபாட்டை ஏற்படுத்தும். எனவே நிலையான வீச்சைப் பெற பெருக்கியின் வெளியீட்டு இலாபமானது (Gain) அலைவுகளின் போது தன்னிச்சையாக கட்டுப்படுத்தபட வேண்டும்.

EE_Tamil_Chapter07.indd 146 11/10/2020 1:09:42 PM